STAT230A Lecture 17 Leave-One-Out Formula (Application 1)

Logic

对于 leave-one-out formula

$$\hat{\beta}_{[-i]} = \hat{\beta} - \frac{1}{1-h_{ii}}(X^\top X)^{-1}x_i\hat{\varepsilon}_i$$

其可被用于:

- Gauss Update Formula
- Outlier Detection

1 Leave-One-Out Formula 的 Application: Gauss Updating Formula

1.1 Definition: Predicted Residual

Predicted residual $\hat{\varepsilon}_{[-i]}$ 被定义为

$$\hat{\varepsilon}_{[-i]} = y_i - x_i^\top \hat{\beta}_{[-i]}$$

即表示用 (x_i, y_i) 之外的数据得到的 regression fit 在 (x_i, y_i) 上的 residual

1.2 Theorem: Predicted Residual 和 Regression Residual 的关系

Predicted residual 和 regression residual 存在以下关系:

$$\hat{\varepsilon}_{[-i]} = \frac{\hat{\varepsilon}_i}{1-h_{ii}}$$

Remark: Intuition

由于 $h_{ii} \in (0,1)$, 可以得出 predicted residual 大于 regression residual

Intuitively, 对于一般 residual $\hat{\varepsilon}_i$, 由于 (x_i, y_i) 参与了 model fitting, 模型会向该点 "靠近", 因此 residual 相较于 leave-one-out regression 会被压缩

若 observation i 的 leverage h_{ii} 很大, 则其会使模型更加 "靠近" 该点, 因此 residual 会被进一步压缩

Proof

使用 leave-one-out formula, 则 predicted residual 可被改写为:

$$\begin{aligned}
\hat{\varepsilon}_{[-i]} &= y_i - x_i^\top \hat{\beta}_{[-i]} \\
&= y_i - x_i^\top \left(\hat{\beta} - \left(\frac{1}{1-h_{ii}}\right)(X^\top X)^{-1}x_i\hat{\varepsilon}_i\right) \\
&= \underbrace{y_i - x_i^\top \hat{\beta}}_{\hat{\varepsilon}_i} + \frac{1}{1-h_{ii}}\underbrace{x_i^\top (X^\top X)^{-1}x_i}_{h_{ii}}\hat{\varepsilon}_i \\
&= \hat{\varepsilon}_i + \frac{h_{ii}}{1-h_{ii}}\hat{\varepsilon}_i \\
&= \frac{\hat{\varepsilon}_i}{1-h_{ii}}
\end{aligned}$$

1.3 Theorem: Gauss Updating Formula

Logic

假设数据 (x_i, y_i) 为 sequentially observed, 我们希望利用 time n 时刻的 regression fit 快速求出 n+1 时刻的 regression fit

考虑 sequential data, 令 time n 时的 data 和 regression fit 为:

- $X_{(n)} = \begin{bmatrix} x_1^\top \\ \vdots \\ x_n^\top \end{bmatrix}$
- $Y_{(n)} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$
- $\hat{\beta}_{(n)} = (X_{(n)}^\top X_{(n)})^{-1} X_{(n)}^\top Y_{(n)}$

则 time $n+1$ 时的 regression fit 为:

$$\hat{\beta}_{(n+1)} = \hat{\beta}_{(n)} + \gamma_{(n+1)} \hat{\varepsilon}_{[-(n+1)]}$$

其中

$$\begin{aligned} \gamma_{(n+1)} &= [X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)}]^{-1} x_{n+1} \\ \hat{\varepsilon}_{[-(n+1)]} &= y_{n+1} - x_{n+1}^\top \hat{\beta}_{(n)} \end{aligned}$$

Proof

使用 leave-one-out formula, 并结合 predicted residual 和 regression residual 的关系, 有

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{(n)} &= \hat{\beta}_{(n+1)} - \frac{1}{1 - h_{n+1,n+1}} [X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)}]^{-1} x_{n+1}^\top \hat{\varepsilon}_{n+1} \\ &= \hat{\beta}_{(n+1)} - \left[\frac{\hat{\varepsilon}_{n+1}}{1 - h_{n+1,n+1}} \right] [X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)}]^{-1} x_{n+1} \\ &= \hat{\beta}_{(n+1)} - \hat{\varepsilon}_{[-(n+1)]} \gamma_{(n+1)} \end{aligned}$$

Logic

但上述对 γ 的计算中涉及 matrix inversion $(X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)})^{-1}$, 我们希望使用已知的 matrix inversion $(X_{(n)}^\top X_{(n)})^{-1}$

1.4 对 Gauss Updating Formula 的改进

记:

$$V_{(n)} = (X_{(n)}^\top X_{(n)})^{-1}$$

则可利用其快速求解 $V_{(n+1)}$:

$$V_{(n+1)} = V_{(n)} - \left(\frac{1}{1 + x_{n+1}^\top V_{(n)} x_{n+1}} \right) V_{(n)} x_{n+1} x_{n+1}^\top V_{(n)}$$

Proof

由于第 $n+1$ 个 observation 加入后, 有

$$X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)} = X_{(n)}^\top X_{(n)} + x_{n+1} x_{n+1}^\top.$$

因此

$$V_{(n+1)} = \left(X_{(n+1)}^\top X_{(n+1)} \right)^{-1} = \left(X_{(n)}^\top X_{(n)} + x_{n+1} x_{n+1}^\top \right)^{-1}.$$

使用 Sherman–Morrison formula:

$$(A+uv^\top)^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv^\top A^{-1}}{1+v^\top A^{-1}u},$$

令

$$A=X_{(n)}^\top X_{(n)},\qquad u=x_{n+1},\qquad v=x_{n+1},$$

则

$$V_{(n+1)}=A^{-1}-\frac{A^{-1}x_{n+1}x_{n+1}^\top A^{-1}}{1+x_{n+1}^\top A^{-1}x_{n+1}}.$$

代入 $A^{-1}=V_{(n)}$, 即可得到

$$V_{(n+1)}=V_{(n)}-\left(\frac{1}{1+x_{n+1}^\top V_{(n)}x_{n+1}}\right)V_{(n)}x_{n+1}x_{n+1}^\top V_{(n)}$$

Logic

结合上述结论, 我们可以得到 Gauss update algorithm

1.5 Gauss Update Algorithm

Step 1: 计算和前 n 个 observations 相关的 quantities

利用前 n 个 observations 计算:

$$V_{(n)}=(X_{(n)}^\top X_{(n)})^{-1}\qquad \hat\beta_{(n)}=(X_{(n)}^\top X_{(n)})^{-1}X_{(n)}^\top Y_{(n)}$$

Step 2: 使用 Sherman-Morison formula

观测 (x_{n+1},y_{n+1}), 并计算:

$$V_{(n+1)}=V_{(n)}-\left(\frac{1}{1+x_{n+1}^\top V_{(n)}x_{n+1}}\right)V_{(n)}x_{n+1}x_{n+1}^\top V_{(n)}$$

Step 3: 计算 Gauss updating formula 所需要的 quantities

计算:

$$\begin{aligned}\gamma_{(n+1)}&=V_{(n+1)}x_{n+1}\\ \hat\varepsilon_{[-(n+1)]}&=y_{n+1}-x_{n+1}^\top\hat\beta_{(n)}\end{aligned}$$

Step 4: 使用 Gauss updating formula

计算:

$$\hat\beta_{(n+1)}=\hat\beta_{(n)}+\gamma_{(n+1)}\hat\varepsilon_{[-(n+1)]}$$